

Topic 17 練習問題

新幹線の速度をフィードバック制御する - 伝達関数・ブロック線図

一次試験型 10問 / 二次試験型 5問。数値は教材用仮定値であり、新幹線実車の制御定数ではない。

一次試験型

問1 伝達関数の定義

零初期条件で、あるブロックの入力を $X(s)$ 、出力を $Y(s)$ とする。このブロックの伝達関数 $G(s)$ として正しいものを選び。

1. $G(s)=X(s)+Y(s)$
2. $G(s)=X(s)-Y(s)$
3. $G(s)=X(s)/Y(s)$
4. $G(s)=Y(s)/X(s)$
5. $G(s)=X(s)Y(s)$

正答

4

解説

伝達関数は零初期条件での「出力 / 入力」で定義する。

$$G(s)=Y(s)/X(s)$$

したがって4が正しい。

問2 直列接続

制御器 $C(s)=2$ とプラント $P(s)=3/(s+4)$ が直列に接続されている。制御器入力からプラント出力までの伝達関数として正しいものを選び。

1. $5/(s+4)$
2. $6/(s+4)$
3. $6/(s+8)$
4. $(2s+11)/(s+4)$
5. $1/[6(s+4)]$

正答

2

解説

直列接続なので積をとる。

$$C(s)P(s)=2 \times 3/(s+4)=6/(s+4)$$

問3 単位負帰還の閉ループ伝達関数

前向き伝達関数 $G(s)=4/(s+2)$ 、単位負帰還 $H(s)=1$ の系がある。 $Y(s)/R(s)$ として正しいものを選び。

1. $4/(s-2)$
2. $4/(s+2)$
3. $4/(s+4)$
4. $4/(s+6)$
5. $(s+2)/(s+6)$

正答

4

解説

$Y/R=G/(1+GH)$ より

$$\begin{aligned} Y(s)/R(s) &= [4/(s+2)]/[1+4/(s+2)] \\ &= 4/(s+6) \end{aligned}$$

となる。

問4 目標値から偏差まで

問3と同じ $G(s)=4/(s+2)$ 、 $H(s)=1$ の負帰還系で、 $E(s)/R(s)$ として正しいものを選び。

1. $4/(s+6)$
2. $(s+2)/(s+6)$
3. $(s+6)/(s+2)$
4. $1/(s+6)$
5. $(s-2)/(s+6)$

正答

2

解説

$E/R=1/(1+GH)$ より

$$\begin{aligned} E(s)/R(s) &= 1/[1+4/(s+2)] \\ &= (s+2)/(s+6) \end{aligned}$$

となる。 Y/R と分子が異なる。

問5 センサが単位要素でない負帰還

前向き伝達関数 $G(s)=5/(s+1)$ 、フィードバック伝達関数 $H(s)=1/5$ の負帰還系がある。 $Y(s)/R(s)$ として正しいものを選び。

1. $1/(s+2)$
2. $5/(s+1)$
3. $5/(s+2)$
4. $5/(s+5)$
5. $(s+1)/(s+2)$

正答

3

解説

$G(s)H(s)=1/(s+1)$ だから

$$Y/R=[5/(s+1)]/[1+1/(s+1)]$$
$$=5/(s+2)$$

となる。 $H(s)$ を1と決めつけない。

問6 一巡する経路の積

制御器 $C(s)=2$ 、プラント $P(s)=3/(s+1)$ 、センサ $H(s)=1/4$

が一つの負帰還ループを構成する。ループを一周する伝達関数の積として正しいものを選び。

1. $3/[2(s+1)]$
2. $6/(s+1)$
3. $8/(s+1)$
4. $1/[24(s+1)]$
5. $(s+1)/6$

正答

1

解説

一周する経路上の要素をすべて掛ける。

$$C(s)P(s)H(s)=2 \times 3/(s+1) \times 1/4$$
$$=3/[2(s+1)]$$

である。

問7 外乱から偏差まで

負帰還系で $G1(s)=2$ 、 $G2(s)=3/(s+1)$ 、 $H(s)=1$ とする。外乱 $D(s)$ は $G1(s)$ の後、 $G2(s)$ の前へ加算される。目標値を $R(s)=0$ としたとき、 $E(s)/D(s)$ として正しいものを選び。

1. $-2/(s+7)$
2. $-3/(s+7)$
3. $-6/(s+1)$
4. $3/(s+7)$
5. $-3/(s+1)$

正答

2

解説

外乱は $G1(s)$ を通らず、外乱点から出力まで $G2(s)$ を通る。

$$E/D=-G2/(1+G1G2)$$
$$=-[3/(s+1)]/[1+6/(s+1)]$$
$$=-3/(s+7)$$

となる。

問8 負帰還の加え合わせ点

目標値 $R(s)$ 、出力 $Y(s)$ 、フィードバック伝達関数 $H(s)$ 、偏差 $E(s)$ からなる標準的な負帰還系で、加え合わせ点の式として正しいものを選び。

1. $E(s)=R(s)+H(s)Y(s)$
2. $E(s)=H(s)R(s)-Y(s)$
3. $E(s)=R(s)-H(s)Y(s)$
4. $E(s)=Y(s)-H(s)R(s)$
5. $E(s)=R(s)H(s)Y(s)$

正答

3

解説

負帰還では目標値からフィードバック量を引く。

$$E(s)=R(s)-H(s)Y(s)$$

である。

問9 新幹線速度制御とブロック線図

本教材の対応付けとして最も適切な組合せを選べ。

1. 速度指令=Y(s)、車両速度=R(s)、速度センサ=G(s)
2. 速度指令=R(s)、車両速度=Y(s)、速度センサ=H(s)
3. 速度指令=H(s)、車両速度=E(s)、速度センサ=R(s)
4. 速度指令=E(s)、車両速度=H(s)、速度センサ=Y(s)
5. 速度指令=G(s)、車両速度=H(s)、速度センサ=E(s)

正答

2

解説

速度指令が目標値 R(s)、車両速度が出力 Y(s)、速度センサがフィードバック経路 H(s) に対応する。実車の具体的制御定数はここでは用いない。

問10 外乱から出力まで

負帰還系で $G1(s)=1/(s+1)$ 、 $G2(s)=2$ 、 $H(s)=3$ とする。外乱 $D(s)$ は $G1(s)$ の後、 $G2(s)$ の前へ加算される。 $R(s)=0$ のとき、 $Y(s)/D(s)$ として正しいものを選べ。

1. $2/(s+7)$
2. $2(s+1)/(s+7)$
3. $6/(s+7)$
4. $(s+1)/(s+7)$
5. $2(s+7)/(s+1)$

正答

2

解説

$Y/D=G2/\{1+G1G2H\}$ より

$$\begin{aligned} Y(s)/D(s) &= 2/[1+6/(s+1)] \\ &= 2(s+1)/(s+7) \end{aligned}$$

となる。

二次試験型

問11 直列接続から閉ループまで

制御器 $C(s)=2$ 、プラント $P(s)=3/(s+1)$ が直列接続され、その出力を単位負帰還する。

- (1) 前向き伝達関数 $G(s)$ を求めよ。
- (2) 目標値から出力までの閉ループ伝達関数 $Y(s)/R(s)$ を求めよ。

解答

- (1) 直列接続なので

$$\begin{aligned} G(s) &= C(s)P(s) \\ &= 2 \times 3 / (s+1) \\ &= 6 / (s+1) \end{aligned}$$

である。

- (2) 単位負帰還だから

$$\begin{aligned} Y/R &= G / (1+G) \\ &= [6 / (s+1)] / [1 + 6 / (s+1)] \\ &= 6 / (s+7) \end{aligned}$$

となる。

検算

分母は負帰還の $1+G$ から得ており、 $s+1+6=s+7$ 。前向き経路の積6が分子に残る。

問12 目標値から偏差までの一般式と数値例

前向き伝達関数を $G(s)$ 、フィードバック伝達関数を $H(s)$ とする負帰還系について、次に答えよ。

- (1) $E(s)/R(s)$ を信号式から導け。
- (2) $G(s)=6/\{(s+1)(s+2)\}$ 、 $H(s)=1/2$ のとき $E(s)/R(s)$ を求めよ。

解答

- (1)

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - H(s)Y(s) \\ Y(s) &= G(s)E(s) \end{aligned}$$

なので

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - H(s)G(s)E(s) \\ E(s)\{1+G(s)H(s)\} &= R(s) \end{aligned}$$

よって

$$E(s)/R(s) = 1 / \{1 + G(s)H(s)\}$$

となる。

- (2)

$$G(s)H(s) = 3 / \{(s+1)(s+2)\}$$

したがって

$$\begin{aligned} E/R &= 1 / [1 + 3 / \{(s+1)(s+2)\}] \\ &= \{(s+1)(s+2)\} / \{(s+1)(s+2) + 3\} \\ &= (s^2 + 3s + 2) / (s^2 + 3s + 5) \end{aligned}$$

である。

検算

偏差伝達関数なので分子は前向き伝達関数 $G(s)$ そのものではなく、 $1/(1+GH)$ を整理した式になる。

問13 外乱の印加位置を含む導出

負帰還系で $G_1(s)=2/(s+1)$ 、 $G_2(s)=5/(s+2)$ 、 $H(s)=1$ とする。外乱 $D(s)$ は $G_1(s)$ の後、 $G_2(s)$ の前へ加算される。 $R(s)=0$ とし、 $E(s)/D(s)$ を信号式から求めよ。

解答

外乱位置を含む出力式は

$$Y(s) = G_2(s)\{G_1(s)E(s) + D(s)\}$$

である。 $R(s)=0$ 、 $H(s)=1$ なので

$$E(s) = -Y(s)$$

したがって

$$\begin{aligned} E(s) &= -G_2(s)\{G_1(s)E(s) + D(s)\} \\ E(s)\{1+G_1(s)G_2(s)\} &= -G_2(s)D(s) \end{aligned}$$

よって

$$E(s)/D(s) = -G_2(s) / \{1 + G_1(s)G_2(s)\}$$

である。

数値式を代入すると

$$\begin{aligned} E/D &= -[5 / (s+2)] / [1 + 10 / \{(s+1)(s+2)\}] \\ &= -5(s+1) / \{(s+1)(s+2) + 10\} \\ &= -5(s+1) / (s^2 + 3s + 12) \end{aligned}$$

となる。

検算

外乱は $G1(s)$ の後で加わるため、分子に $G1(s)$ は入らず、外乱点から出力側の $G2(s)$ が入る。

問14 開ループ経路・閉ループ出力・偏差

制御器 $C(s)=2$ 、プラント $P(s)=4/(s+3)$ 、センサ $H(s)=1/2$ の負帰還系を考える。

- (1) 前向き伝達関数 $G(s)=C(s)P(s)$ を求めよ。
- (2) ループを一周する積 $G(s)H(s)$ を求めよ。
- (3) $Y(s)/R(s)$ を求めよ。
- (4) $E(s)/R(s)$ を求めよ。

解答

- (1)
 $G(s)=2 \times 4/(s+3)=8/(s+3)$
- (2)
 $G(s)H(s)=8/(s+3) \times 1/2=4/(s+3)$
- (3)
 $Y/R=G/(1+GH)$
 $=[8/(s+3)]/[1+4/(s+3)]$
 $=8/(s+7)$
- (4)
 $E/R=1/(1+GH)$
 $=1/[1+4/(s+3)]$
 $=(s+3)/(s+7)$

となる。

検算

$(Y/R)/(E/R)=8/(s+3)=G(s)$ となり、 $Y(s)=G(s)E(s)$ と整合する。

問15 新幹線速度制御を一般ブロックへ置き換える

新幹線の速度制御を、本教材では「速度指令 → 制御器 → インバータ・モーター・車両 → 車両速度 → 速度センサ → フィードバック」と対応付ける。

教材用仮定値として、制御器から車両までの前向き伝達関数を $G(s)=6/(s+2)$ 、速度センサを $H(s)=1/3$ とする。これらは実車値ではない。

- (1) 速度指令、偏差、車両速度、速度センサをそれぞれ $R(s)$ 、 $E(s)$ 、 $Y(s)$ 、 $H(s)$ と対応付け、負帰還の偏差式を書け。
- (2) $Y(s)/R(s)$ を求めよ。
- (3) $E(s)/R(s)$ を求めよ。

解答

- (1) フィードバック量は $H(s)Y(s)$ なので
 $E(s)=R(s)-H(s)Y(s)$

である。

- (2)
 $G(s)H(s)=2/(s+2)$

だから

$Y/R=[6/(s+2)]/[1+2/(s+2)]$
 $=6/(s+4)$

となる。

- (3)
 $E/R=1/[1+2/(s+2)]$
 $=(s+2)/(s+4)$

となる。

検算

$(Y/R)/(E/R)=6/(s+2)=G(s)$ であり、前向き経路の関係 $Y=GE$ と一致する。用いた数値は教材用仮定値で、実車の制御ゲインや時定数ではない。

固定過去問への接続

固定答案要素	練習問題での対応
R07 二次 問4 (1) - 目標値から偏差まで	問4、問12、問14
R06 二次 問4 (1) - 直列要素の入出力伝達関数	問2、問11、問14
R04 二次 問4 (3) - 負帰還系の偏差伝達関数	問4、問12、問14
R03 二次 問4 (1) - 開ループ伝達関数	問6、問11、問14
R03 二次 問4 (2) - 閉ループ伝達関数	問3、問5、問11、問14
H21 一次 問4 (1) - 外乱から偏差まで	問7、問13